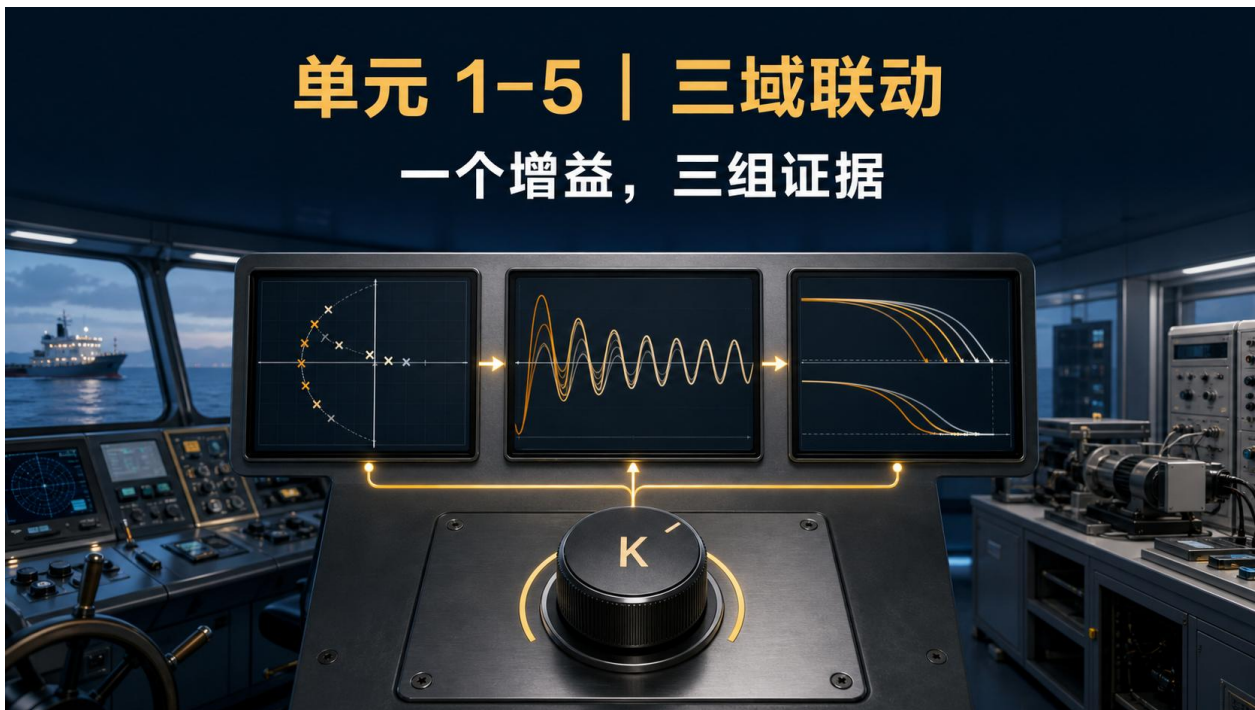


单元 1-5 | 三域联动：一个增益如何改变稳定性



一、一个增益为什么会牵动三张图

在同一个单位负反馈系统中逐渐增大增益 K ，阶跃响应会更早起步，却也可能出现更大的超调和更慢的衰减。只看时域曲线，容易把“起步快”误认为“收敛快”；同时观察闭环极点和环路频率特性，才能看清速度、阻尼与稳定余量之间的交换。

三张图并不对应三个彼此独立的系统。增益 K 进入环路传递函数 $L(s) = KG_0(s)$ ，并通过特征方程 $1 + L(s) = 0$ 决定闭环极点；闭环极点塑造阶跃响应，环路 Bode 图则给出增益穿越频率和稳定裕度。它们从不同角度描述同一个反馈结构，因此应当彼此相容，但不能把某一域的指标直接当成另一域的指标。

完成这次课程后，你应当能够：

- 调节增益 K ，读取闭环极点、阶跃响应和环路 Bode 图的同步变化
- 用极点实部、超调量、5% 调节时间、增益穿越频率和稳定裕度建立三域证据链
- 区分“上升更快”“收敛更快”和“环路速度尺度提高”三种不同含义
- 识别稳定、近临界、临界稳定和不稳定状态的三域信号
- 用 MATLAB/Octave 独立复现全部观察，并用三域对照表整理结果

二、实践准备：对象、工具与观察框架

2.1 本次实践采用的对象

选择三阶无零点对象

$$G_0(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+6)} \quad (1-5-1)$$

比例增益 $K > 0$ 与对象组成环路开环传递函数

$$L(s) = KG_0(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+6)} \quad (1-5-2)$$

在单位负反馈下，闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{K}{s^3 + 7s^2 + 6s + K} \quad (1-5-3)$$

闭环特征方程为

$$s^3 + 7s^2 + 6s + K = 0 \quad (1-5-4)$$

该对象具有三个开环极点，增益变化会使一对闭环极点逐步靠近虚轴。临界增益恰为 $K = 42$ ；因此可以在一个连续参数区间内观察稳定、近临界、临界稳定和失稳四种状态。

2.2 复现方法

每次改变 K ，依次使用 `pole` 或 `pzmap` 读取闭环极点，使用 `step` 观察单位阶跃响应，再使用 `margin` 读取环路开环的增益穿越频率、相位裕度和增益裕度。三个步骤必须使用同一个 $G_0(s)$ 、同一个 K 和同一种单位负反馈约定。

2.3 观察框架：四个增益区段

为了有章法地观察而不是随机拖动参数，我们把 K 的变化范围划分为四个区段。每个区段对应系统的一种典型状态：

表 1-5-1. 四个观察区段

区段	K 范围	系统状态	三域预期特征
I: 低增益	$3 \leq K \leq 6$	稳定余量充足	主导极点离虚轴较远，阶跃响应可收敛，相位裕度较大
II: 中增益	$8 \sim 20$	振荡浮现，余量收缩	极点向虚轴靠近，超调明显增大，相位裕度显著下降
III: 高增益	$22 \leq K < 42$	接近稳定边界	极点逼近虚轴，振荡衰减缓慢，相位裕度趋近于零
IV: 边界与越界	$K = 42$; $K > 42$	临界稳定；不稳定	$K = 42$ 时极点位于虚轴；继续增大后极点进入右半平面

你需要在这四个区段中各选至少一个代表性 K 值，完成三域观察和记录。建议的具体取值在下文各节中给出。

三、区段 I：低增益——稳定余量充足

3.1 观察任务

取 $K = 3$ 。完成以下观察，并将结果填入记录表：

- 复平面：闭环极点的位置在哪里？主导极点（离虚轴最近的一对或一个）的实部和虚部分别是多少？
- 时域：单位阶跃响应的超调量和调节时间大约是多少？曲线形态是单调还是有振荡？
- 频域：相位裕度大约是多少度？环路开环的增益穿越频率在什么位置？

3.2 参考观察结果

用以下代码获取三域数据：

```
G0 = tf(1, [1 7 6 0]);           % 开环对象 G0(s) = 1/[s(s+1)(s+6)]
K = 3;

% 复平面——闭环极点
Phi = feedback(K*G0, 1);
p = pole(Phi);                  % 查看闭环极点数值
figure(1); pzmap(Phi);          % 极点-零点图
title(sprintf('闭环极点分布 K=%d', K));

% 时域——阶跃响应
figure(2); step(Phi);
title(sprintf('闭环阶跃响应 K=%d', K));

% 频域——Bode 图与稳定裕度
figure(3); margin(K*G0);        % Bode 图 + 增益/相位裕度标注
title(sprintf('环路开环 Bode 图 K=%d', K));
```

取 $K = 3$ 时，关键数据如下——但你先自己运行代码、读取数值，再用下面的参考结果核对：

表 1-5-2. 区段 I 参考观察结果 ($K = 3$)

域	指标	参考值	解读
复平面	主导极点	$-0.452 \pm j0.537$	与后续增益相比，离虚轴较远
时域	超调量	$\approx 7\%$	轻微超调
时域	5% 调节时间	$\approx 7.38 \text{ s}$	振荡能够较快衰减
频域	增益穿越频率	$\approx 0.454 \text{ rad/s}$	环路速度尺度较低
频域	相位裕度	$\approx 61.26^\circ$	余量充足

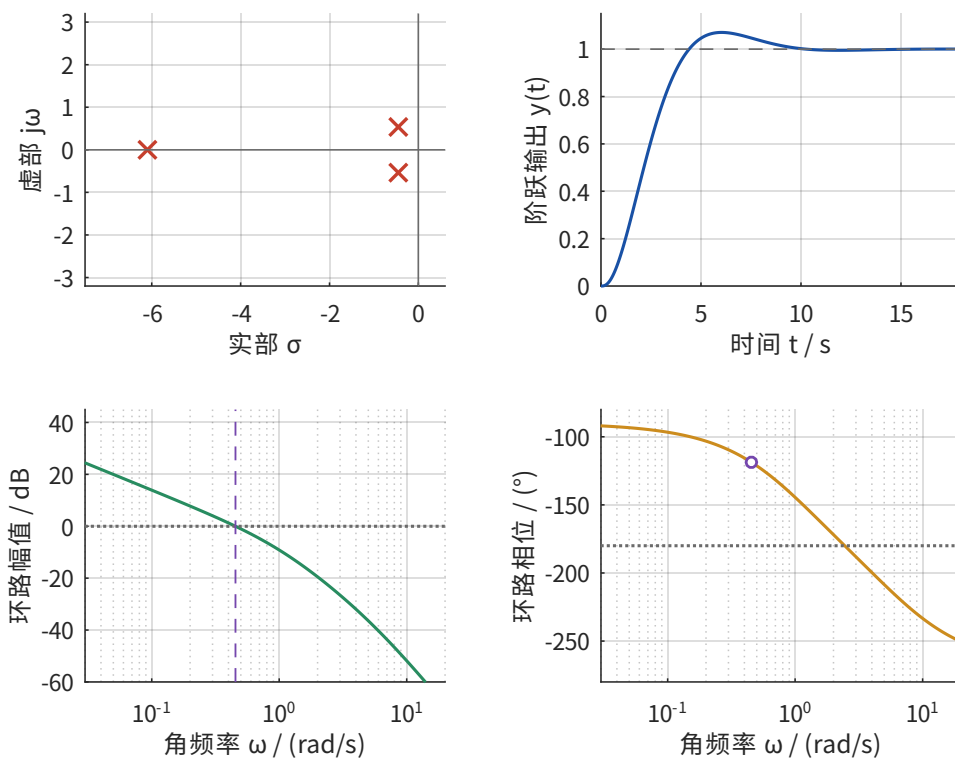
频域

增益裕度

 $\approx 22.92 \text{ dB}$

距增益临界点较远

三域一致性检查：主导极点离虚轴较远 $\rightarrow$ 时域超调较小且振荡能够衰减 $\rightarrow$ 环路相位裕度较大。这三条证据共同说明系统在 $K = 3$ 时距离稳定边界较远。

图 1-5-1. $K=3$ 时的三域证据

闭环主导极点为 $-0.452 \pm j0.537$ ，阶跃超调约 7.05%，环路相位裕度约 61.26° ；三项证据均显示系统距稳定边界较远。

四、区段 II：中增益——振荡浮现，余量收缩

4.1 观察任务

取 $K = 12$ 。复现区段 I 的全部观察动作。此外，增加一个对比任务：将 $K = 12$ 的阶跃响应曲线与 $K = 3$ 的叠在同一张图上，用一句话描述两条曲线的核心差异。

4.2 参考观察结果

```
K = 12;
Phi = feedback(K*G0, 1);

% 三域观察 (同上)
figure(1); pzmap(Phi); title(sprintf('闭环极点 K=%d', K));
figure(2); step(Phi); title(sprintf('闭环阶跃响应 K=%d', K));
```

```
figure(3); margin(K*G0); title(sprintf('环路 Bode K=%d', K));

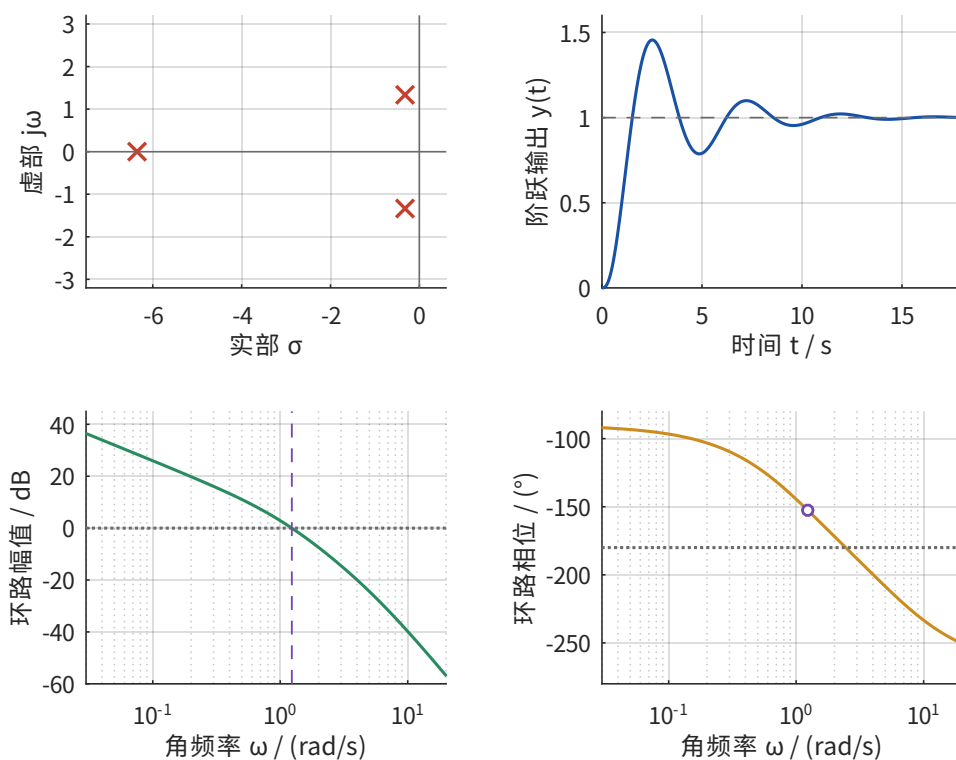
% 叠加对比 K=3 和 K=12 的阶跃响应
Phi3 = feedback(3*G0, 1);
figure(4); step(Phi3, Phi);
legend('K=3', 'K=12');
title('阶跃响应对比: K=3 vs K=12');
```

表 1-5-3. 区段 II 参考观察结果 ($K = 12$)

域	指标	参考值	与 $K = 3$ 对比
复平面	主导极点	$-0.324 \pm j1.336$	实部绝对值减小，虚部增大——极点向右上方移动
时域	超调量	$\approx 45.59\%$	从 7.05% 增至 45.59%
时域	10%–90% 上升时间	$\approx 0.94 \text{ s}$	比 $K = 3$ 的 2.83 s 明显缩短
时域	5% 调节时间	$\approx 8.05 \text{ s}$	比 $K = 3$ 的 7.38 s 略有延长
频域	增益穿越频率	$\approx 1.234 \text{ rad/s}$	比 $K = 3$ 明显右移
频域	相位裕度	$\approx 27.41^\circ$	从 61.26° 降至 27.41°
频域	增益裕度	$\approx 10.88 \text{ dB}$	余量明显缩小

三域一致性检查：极点向虚轴靠近、虚部增大 $\rightarrow$ 时域超调大增、收敛变慢 $\rightarrow$ 频域相位裕度骤降。三域同步发出警告：系统正在向不稳定方向移动。

从 $K = 3$ 到 $K = 12$ ，变化的方向是一致的——系统在“加速”（起步更快）的同时也在“恶化”（更振荡、余量更小）。1-3 中二阶对象的结论在这里以更剧烈的方式重现。

图 1-5-2. $K=12$ 时的三域证据

与图 1-5-1 相比，主导极点更靠近虚轴，阶跃超调显著增大，增益穿越频率右移而相位裕度下降，说明“起步更快”和“阻尼更差”同时发生。

五、区段 III：高增益——接近稳定边界

5.1 观察任务

取 $K = 24$ 和 $K = 36$ 。这两个值分别代表“明显接近边界”和“几乎就在边界上”。观察动作与前两区段相同，但你需要额外回答两个问题：

1. 从 $K = 24$ 到 $K = 36$ ，调节时间是变短了还是变长了？这说明“更快起步”和“更快收敛”在什么条件下不再是一回事？
2. $K = 36$ 时，相位裕度只剩约 3° ——这个数值意味着什么？如果继续增大 K ，系统会怎样？

5.2 参考观察结果

```
for K = [24 36]
    Phi = feedback(K*G0, 1);
    figure; step(Phi); title(sprintf('阶跃响应 K=%d', K));
    figure; margin(K*G0); title(sprintf('Bode K=%d', K));
end
```

表 1-5-4. 区段 III 参考观察结果

指标	$K = 24$	$K = 36$	变化趋势
主导极点	$-0.18 \pm j1.89$	$-0.06 \pm j2.29$	实部趋近于零，虚部继续增大
超调量	$\approx 71\%$	$\approx 88\%$	持续攀升
5% 调节时间	$\approx 15.47 \text{ s}$	$\approx 52.44 \text{ s}$	大幅延长——衰减越来越慢
相位裕度	$\approx 12^\circ$	$\approx 3^\circ$	所剩无几
增益裕度	$\approx 5 \text{ dB}$	$\approx 1.3 \text{ dB}$	几乎耗尽

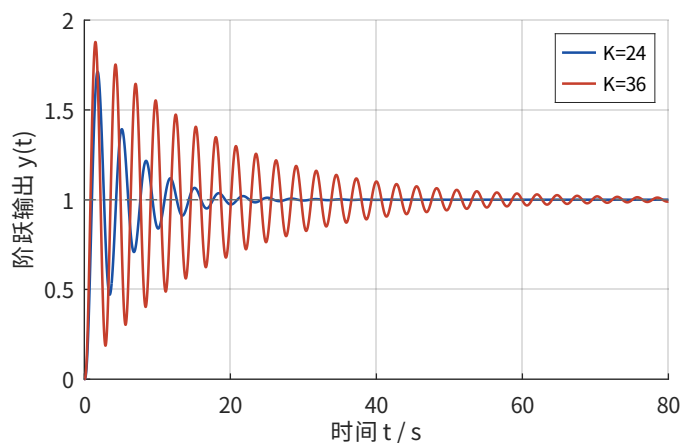


图 1-5-3. 高增益区的阶跃响应

$K = 36$ 的振荡仍会衰减，但包络衰减很慢，5% 调节时间约为 52.44 s；不能把这条稳定但衰减缓慢的曲线称为持续等幅振荡。

5.3 关键洞察：增益的回报递减

比较 $K = 12$ 和 $K = 36$ ：10%–90% 上升时间从约 0.94 s 缩短到 0.49 s，但超调从 45.59% 增至 87.81%，5% 调节时间从 8.05 s 延长到 52.44 s，相位裕度从 27.41° 降至 3.12° 。增大比例增益提高了起始响应速度，同时削弱了阻尼和稳定余量；这组数据不支持“增益越大，系统整体越快”的说法。

六、区段 IV：临界点与越界状态

6.1 观察任务

取 $K = 42$ 。令特征方程中的 $s = j\omega$ ，分离实部与虚部可得

$$K - 7\omega^2 = 0, \quad 6\omega - \omega^3 = 0 \quad (1-5-5)$$

非零振荡频率满足 $\omega = \sqrt{6}$ ，进而得到精确临界增益 $K = 42$ 。此时闭环极点为 -7 与 $\pm j\sqrt{6}$ 。验证任务是：

1. 确认阶跃响应中的振荡分量不再衰减，输出长期在约 0.056 与 1.944 之间振荡。
2. 确认增益穿越频率与相位穿越频率均为 $\sqrt{6}$ rad/s，相位裕度与增益裕度均为零。
3. 再取一个 $K > 42$ 的值，确认共轭极点进入右半平面，振荡幅值随时间增大。

6.2 参考观察结果

```
K = 42;
Phi = feedback(K*G0, 1);

% 复平面
figure(1); pzmap(Phi); title(sprintf('临界极点 K=%d', K));
% 极点为 -7 与  $\pm j\sqrt{6}$ 

% 时域
figure(2); step(Phi); title(sprintf('临界阶跃响应 K=%d', K));
% 振荡分量不衰减，不存在有限调节时间

% 频域
figure(3); margin(K*G0); title(sprintf('临界 Bode K=%d', K));
% 相位裕度为  $0^\circ$ ，增益裕度为 0 dB
```

表 1-5-5. 区段 IV 临界状态的三域信号

域	临界信号	意味着
复平面	极点 $\pm j\sqrt{6}$ 位于虚轴，另一个极点为 -7	系统处于稳定与失稳的分界线
时域	阶跃响应含不衰减的周期分量	不存在有限的调节时间
频域	相位裕度 0° ，增益裕度 0 dB	任一额外不利变化都可能越过边界

三域一致性检查：极点到达虚轴（复平面）→ 响应不收不放（时域）→ 相位裕度归零（频域）。三域在临界点上给出了完全一致的判决。这不是某一域的计算误差——这是同一物理事实在三个窗口中的同步呈现。

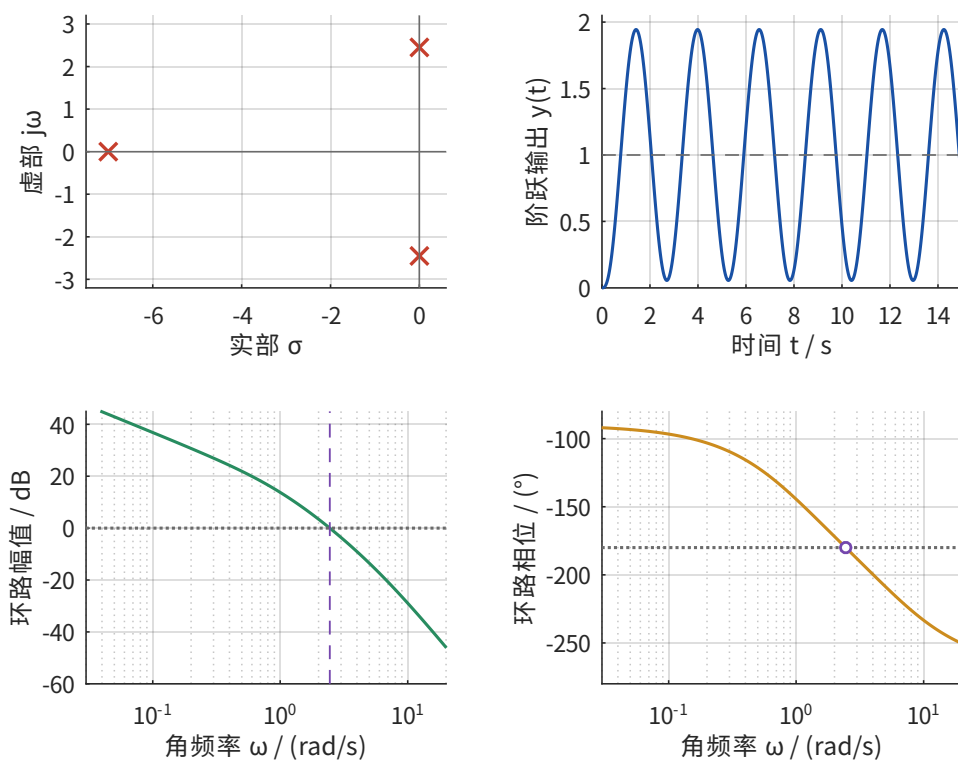


图 1-5-4. $K=42$ 的临界状态

共轭极点准确位于虚轴而不是“紧贴”虚轴；阶跃输出持续振荡，环路幅值在相位为 -180° 时恰好为 0 dB。

七、跨区段汇总：三域对照表

7.1 完成你的三域对照表

将各代表增益的观察数据汇总到一张表中。所有数值均来自同一对象、单位负反馈和 5% 调节时间定义；若计算结果明显不同，应先检查模型、反馈符号、采样时长和误差带定义。

表 1-5-6. 四个区段的三域对照汇总

K	主导极点	超调量 M_p	调节时间 t_s	相位裕度	系统状态
3	$-0.452 \pm j0.537$	7.05%	7.38 s	61.26°	稳定余量充足
12	$-0.324 \pm j1.336$	45.59%	8.05 s	27.41°	振荡明显
24	$-0.180 \pm j1.893$	71.25%	15.47 s	11.64°	接近边界
36	$-0.056 \pm j2.286$	87.81%	52.44 s	3.12°	非常接近边界
42	$\pm j2.449$ ；另有 -7	不再作为稳定 瞬态指标	不存在有限值	0°	临界稳定

7.2 从表中读出两条主线

主线一：不同“速度”指标可能相反。 K 从 3 增至 12 时，10%–90% 上升时间从约 2.83 s 缩短到 0.94 s，增益穿越频率从 0.454 提高到 1.234 rad/s；但 5% 调节时间从 7.38 s 延长到 8.05 s，超调也从 7.05% 增至 45.59%。系统更早到达目标附近，却需要更久才能稳定留在目标附近。

主线二：三域结论必须相容，但指标不必普遍单调。对这个固定对象和这段增益扫描，主导极点实部趋近零、超调增大、相位裕度减小，三类证据共同指向稳定边界。换成含零点、高阶模态或非最小相位零点的对象，某些标量指标可能非单调；三域联动要求的是结论不矛盾，而不是所有曲线都只能朝一个方向变化。

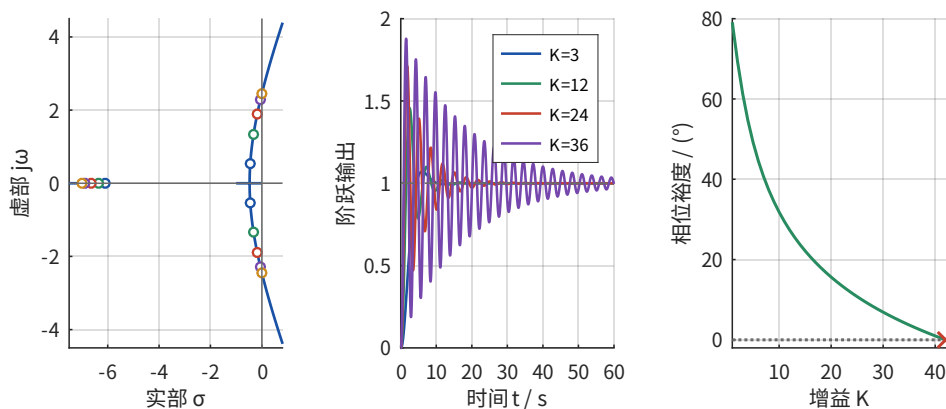


图 1-5-5. 增益扫描的三域汇总

根轨迹使用控制工具箱的自动采样结果；中图显示不同 K 的阶跃曲线族，右图显示相位裕度在 $K = 42$ 时降为零。三张图共享同一增益参数，但纵轴指标不可互换。

八、三域证据如何分工

请用每问 2–3 句话回答：

1. 对同一个 K ，闭环极点、阶跃响应和环路 Bode 图分别直接回答什么问题？
2. 为什么闭环阶跃响应中的超调量不能从环路开环 Bode 幅值曲线上直接读出？
3. 表 1-5-6 中的单调趋势来自这个特定对象和扫描区间。若对象增加零点，哪些趋势仍由稳定性边界保证，哪些趋势可能变为非单调？

九、例题：为什么 $K = 36$ 比 $K = 12$ 更接近失稳

例题 1-5-1 三域证据链的一致性检查

已知该对象在 $K = 12$ 和 $K = 36$ 时的三域数据（见表 1-5-6）。请判断哪一组更接近失稳边界，并按“复平面 → 时域 → 频域”的顺序写出证据链。

解

按三域顺序逐一比对：

1. 复平面： $K = 36$ 时主导极点实部为 -0.06 ，比 $K = 12$ 时的 -0.32 更接近虚轴。极点越靠近虚

轴，系统越接近失稳——这是 1-2 建立的基本判断。

2. 时域： $K = 36$ 时超调约 87.81%，5% 调节时间约 52.44 s——远大于 $K = 12$ 时的 45.59% 和 8.05 s。超调更大、衰减更慢，说明闭环振荡模态更接近不衰减状态。
3. 频域： $K = 36$ 时相位裕度仅约 3.12° ，而 $K = 12$ 仍有 27.41° 。在其他条件不变时，额外约 3.12° 的不利相位滞后就足以把 $K = 36$ 的相位裕度降为零。

三条证据完全一致，指向同一结论： $K = 36$ 比 $K = 12$ 更接近失稳边界。这种三域一致性不是巧合——增益增大同时改写了极点位置、时域形态和频域余量，因为三者归根结底由同一个闭环特征方程决定。

十、分层练习

基础题 ·

1. 三域信号辨认。某次观察得到以下描述，请分别标注它们属于复平面、时域还是频域信息：

- (a) 闭环主导极点为 $-0.20 \pm j1.60$
- (b) 阶跃响应超调约 60%，调节时间约 18 秒
- (c) 相位裕度约 15° ，增益穿越频率约 2 rad/s

2. 补全数据表。下表中有四个空格，请先根据相邻样本推断大致范围，再用代码核对：

K	主导极点实部	超调量	相位裕度
5	-0.42	约 19%	?
20	?	约 64%	约 16°
38	约 -0.03	?	?

(提示：参考表 1-5-6 中相邻 K 值的数据趋势，不需要精确计算。)

3. 代码验证。对对象 $G_0(s) = 1/[s(s+1)(s+6)]$ ，在 MATLAB/Octave 中完成：

- (a) 取 $K = 6, 18, 30, 42$ ，对每个 K 生成闭环极点分布图、阶跃响应图和环路 Bode 图；
- (b) 将这四个 K 值的阶跃响应叠在同一张图上，描述曲线族的变化趋势；
- (c) 这四个 K 值分别落在四个区段中的哪一个？你的观察是否与各节描述的趋势一致？

进阶题 ..

4. 从三域数据反推增益。某次观察得到：主导极点约为 $-0.249 \pm j1.645$ ，阶跃响应超调约 60.18%，相位裕度约 17.99° 。请判断对应的 K 值，并说明三项数据是否相互一致。

5. 三种“快”的区分。 K 从 3 增大到 12 时，10%–90% 上升时间从约 2.83 s 缩短到 0.94 s，5% 调节时间却从 7.38 s 延长到 8.05 s；同时，环路增益穿越频率从 0.454 右移到 1.234 rad/s。请解释：

- (a) 为什么增益穿越频率右移、上升时间缩短和调节时间延长可以同时发生？
- (b) 这个现象说明：当我们说一个系统“快”时，至少需要区分哪两个不同的“快”？

挑战题 ...

6. 临界增益的验证与解释。用 MATLAB/Octave 找到该对象的临界增益 K_{crit} (提示: 使用 `rlocus` 找到根轨迹与虚轴的交点, 或由 `margin(G0)` 的增益裕度得到临界比例增益)。然后回答:

- (a) 你找到的精确 K_{crit} 是多少?
- (b) 在 $K = 42$ 时, 为什么 5% 调节时间不再存在? 为什么此时继续报告“超调量”会失去稳定瞬态性能指标的通常含义?
- (c) 若环路改为 $L(s) = K(s+2)/[s(s+1)(s+6)]$, 写出闭环特征方程, 并用 Routh 条件判断是否仍存在有限的正临界增益。

7. 换对象做三域联动。对 $G_1(s) = 1/[s(s+2)(s+5)]$ 仿照本章完成一次增益扫描。要求:

- (a) 找到临界增益 K_{crit} ;
- (b) 在四个区段中各选一个 K 值, 完成三域对照表;
- (c) 与表 1-5-6 比较: 哪些结论来自三阶 Routh 稳定边界, 哪些数值只属于具体对象?

十一、总结与扩展思考

这组增益扫描留下三条可迁移的判断。

先确认对象和通道。闭环极点与阶跃响应来自 $\Phi(s) = L(s)/[1 + L(s)]$, 稳定裕度来自环路开环 $L(s)$ 。三域共享同一个反馈结构, 但指标定义不同。

“快”至少有三种含义。上升时间描述第一次到达目标附近的速度, 调节时间描述误差进入并保持在容差带内的速度, 增益穿越频率描述环路开环的频率尺度。本例中三者随 K 增大并不朝同一方向变化。

临界点必须要在三域中同时成立。 $K = 42$ 时, 闭环极点位于虚轴、阶跃振荡不衰减、相位裕度和增益裕度均为零; $K > 42$ 时, 共轭极点进入右半平面。任何只在一张图上成立的“临界”判断都需要重新核查。

扩展思考。本例的超调量随 K 增大而增加, 相位裕度随 K 增大而减小。这种单调性不是所有对象的普遍定理。加入零点或其他高阶模态后, 超调量和调节时间都可能出现非单调变化; 稳定性仍应由闭环极点或等价判据判断。

附录：习题简答

习题 1: (a) 复平面。(b) 时域。(c) 频域。

习题 2: 复算结果为: $K = 5$ 时相位裕度约 49.15° ; $K = 20$ 时主导极点实部约 -0.225 ; $K = 38$ 时超调量约 90.10% , 相位裕度约 2.02° 。用相邻样本插值只能估计范围, 最终数值应由对应模型计算。

习题 3: (c) $K = 6$ 属于区段 I, $K = 18$ 属于区段 II, $K = 30$ 属于区段 III, $K = 42$ 是区段 IV 的临界点。最后一条阶跃曲线不会收敛, 因此不能报告有限调节时间。

习题 4: 三项数据均对应 $K \approx 18$ 。精确复算得到主导极点 $-0.2485 \pm j1.6451$ 、超调量 60.18% 、相位裕度 17.99° 。不能只凭其中一项断言参数值; 三项同时吻合才构成一致证据。

习题 5: (a) 增大 K 后, 闭环最初到达目标附近的时间缩短, 环路增益穿越频率也提高; 与此同时, 主导极点实部从 -0.452 变为 -0.324 , 振荡包络衰减变慢, 因此 5% 调节时间略有延长。增益穿越频率是环路开环指标, 不能直接称为闭环“能跟随的最高频率”。(b) 至少要区分上升速度与收敛速度; 若讨论频域, 还应把环路增益穿越频率与闭环带宽分开。

习题 6: (a) $K_{\text{crit}} = 42$, 临界频率为 $\sqrt{6}$ rad/s, 闭环极点为 -7 与 $\pm j\sqrt{6}$ 。(b) 虚轴极点产生不衰减振荡, 输出没有极限, 5% 调节时间不存在; 虽然数值曲线长期约在 0.056 与 1.944 之间振荡, 但以最终稳态值为基准的稳定系统超调指标已不再适用。(c) 新特征多项式为 $s^3 + 7s^2 + (6 + K)s + 2K$ 。对 $K > 0$, Routh 条件 $7(6 + K) > 2K$ 恒成立, 因此闭环对所有正增益都稳定, 不存在有限的正临界增益。这个结论也说明“增加左半平面零点通常提高临界增益”不能替代具体计算。

习题 7: $G_1(s)$ 的闭环特征多项式为 $s^3 + 7s^2 + 10s + K$ 。Routh 条件给出 $0 < K < 70$, 所以 $K_{\text{crit}} = 70$; 临界极点为 -7 与 $\pm j\sqrt{10}$ 。可选取 $K = 5, 25, 55, 70$ 作为四个代表点。与表 1-5-6 相同的是: 稳定边界必须同时表现为虚轴极点、不衰减振荡和零相位裕度; 不同的是具体临界增益、极点轨迹、超调量和调节时间, 不能从原对象直接移植。

